

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN II
MODUL 5**



Polimorfisme

Oleh:

Muhammad Naufal Khalish

NIM. 2410817110004

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOVEMBER 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN II
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman II Modul 5: Polimorfisme ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman II. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Muhammad Naufal Khalish
NIM : 2410817110004

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Jovan Gilbert Natamasindah
NIM. 2310817310002

Irham Maulani Abdul Gani, S.Kom.,
M.Kom.
NIP. 199710312025061009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL PRAKTIKUM	6
A. Source Code	12
B. Output Program.....	16
C. Pembahasan.....	17
D. Github.....	23
TAUTAN GIT.....	24

DAFTAR GAMBAR

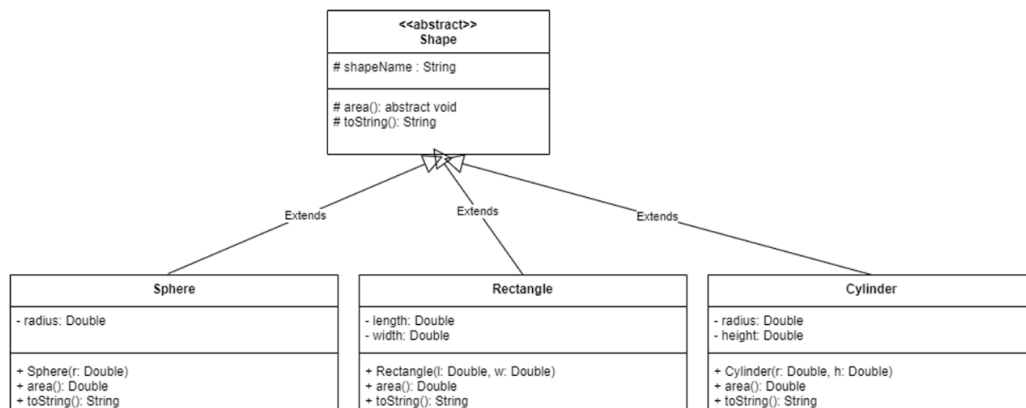
Gambar 1 Gambar Soal Praktikum	6
Gambar 2 Gambar Soal Praktikum	8
Gambar 3 Screenshot Output Soal	16
Gambar 4 Screenshot Repositori Github.....	23

DAFTAR TABEL

Table 1 Tabel Soal Praktikum.....	7
Table 2 Tabel Soal Praktikum.....	9
Table 3 Tabel Soal Praktikum.....	10
Table 4 Source Code Shape.java.....	12
Table 5 Source Code Sphere.java	12
Table 6 Source Code Rectangle.java.....	13
Table 7 Source Code Cylinder.java	14
Table 8 Source Code Paint.java	15
Table 9 Source Code PaintThings.java	15

SOAL PRAKTIKUM

Pada praktikum kali ini anda akan diminta untuk membuat sebuah program yang dapat menghitung banyaknya liter cat yang digunakan untuk mewarnai bentuk ruang yang beragam. Buatlah sebuah hierarki kelas abstrak Shape dimana memiliki 3 kelas anak yaitu Sphere, Rectangle, dan Cylinder seperti ditunjukkan oleh diagram kelas berikut.



Gambar 1 Gambar Soal Praktikum

Method `area()` digunakan untuk menghitung luas masing-masing objek. Berikut adalah formula yang digunakan untuk menghitung luas masing-masing bangun yang harus diimplementasikan.

Sphere: $4 \times \pi \times radius^2$

Rectangle: $length \times width$

Cylinder: $\pi \times radius^2 \times height$

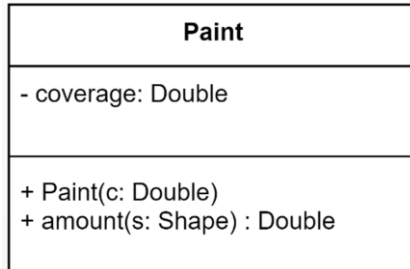
Method `toString()` digunakan untuk mengembalikan nilai String dari nama bangun

Berikut adalah ilustrasi dari kelas Sphere.java. Implementasikan kelas lainnya untuk Shape, Rectangle dan Cylinder

Table 1 Tabel Soal Praktikum

Contoh Ilustrasi Sphere.java
<pre>public class Sphere extends Shape { private double radius; //radius in feet //----- // Constructor: Sets up the sphere. //----- public Sphere(double r) { super("Sphere"); radius = r; } //----- // Returns the surface area of the sphere. //----- public double area() { return 4*Math.PI*(radius*radius); } //----- // Returns the sphere as a String. //----- public String toString() { return super.toString() + " of radius " + radius;}} </pre>

Selanjutnya, Buatlah kelas Paint.java seperti ditunjukkan diagram kelas berikut.



Gambar 2 Gambar Soal Praktikum

Method amount digunakan untuk menghitung banyaknya liter cat yang digunakan dengan persamaan berikut:

$$amount\ of\ paint = \frac{area\ of\ shape}{coverage}$$

Lengkapi kode dibawah supaya menghasilkan keluaran yang diinginkan

Table 2 Tabel Soal Praktikum

Paint.java
<pre>public class Paint { private double coverage;//number of square feet per gallon //----- // Constructor: Sets up the paint object. //----- public Paint(double c) { coverage = c; } //----- // Returns the amount of paint (number of gallons) // needed to paint the shape given as the parameter. //----- public double amount(Shape s) { System.out.println ("Computing amount for " + s); return 0; }} }}</pre>

Terakhir, Buatlah kelas main bernama PaintThings.java. Tambahkan beberapa hal berikut agar program berjalan sesuai yang diinginkan.

1. Instansiasi 3 bentuk objek:
 - a. objek bernama deck berbentuk persegi panjang dengan ukuran Panjang 20cm dan lebar 30cm.
 - b. objek bernama bigBall berbentuk bola dengan ukuran radius 15cm.
 - c. objek bernama tank berbentuk silinder dengan ukuran radius 10cm dan tinggi 30cm.
2. Panggil fungsi yang tepat agar dapat menghitung jumlah cat yang diperlukan Petunjuk untuk kelas main PaintThings.java

Table 3 Tabel Soal Praktikum

```
import java.text.DecimalFormat;
public class PaintThings
{
//-----
// Creates some shapes and a Paint object
// and prints the amount of paint needed
// to paint each shape.
//-----
public static void main (String[] args)
{
final double COVERAGE = 350;
Paint paint = new Paint(COVERAGE);
Rectangle deck;
Sphere bigBall;
Cylinder tank;
double deckAmt, ballAmt, tankAmt;

// Instantiate the three shapes to paint

// Compute the amount of paint needed for each shape

// Print the amount of paint for each.
```

```
DecimalFormat fmt = new DecimalFormat("0.##");  
System.out.println ("\nNumber of gallons of paint needed...");  
System.out.println ("Deck " + fmt.format(deckAmt));  
System.out.println ("Big Ball " + fmt.format(ballAmt));  
System.out.println ("Tank " + fmt.format(tankAmt));  
}  
}
```

1. Jalankan program dan perhatikan hasil untuk ketiga bentuk yang berbeda, screenshot hasil yang didapatkan dan lampirkan di dalam source code.
2. Simpan coding anda dengan nama package: **soal1**
3. Pastikan terdapat screenshoot pada repositori github

A. Source Code

Table 4 Source Code Shape.java

1	package Praktikum.praktikum5.soall;
2	
3	public abstract class Shape{
4	protected String shapeName;
5	
6	public Shape(String shapeName){
7	this.shapeName=shapeName;
8	}
9	
10	public String getShapeName() {
11	return shapeName;
12	}
13	
14	public void setShapeName(String shapeName) {
15	this.shapeName = shapeName;
16	}
17	
18	protected abstract Double area();
19	
20	@Override
21	public String toString() {
22	return getShapeName();
23	}
24	}

Table 5 Source Code Sphere.java

1	package Praktikum.praktikum5.soall;
2	
3	public class Sphere extends Shape{
4	private Double radius;
5	
6	public Sphere(String shapeName, Double r){
7	super("Sphere");
8	this.radius=r;
9	}
10	
11	public void setRadius(Double radius){
12	this.radius=radius;
13	}
14	
15	public Double getRadius(){

16	
17	return radius;
18	}
19	
20	@Override
21	protected Double area() {
22	return 4 * Math.PI * (getRadius() * getRadius());
23	}
24	
25	@Override
26	public String toString() {
27	return super.toString() + " of radius " +
28	getRadius();
28	}
29	}

Table 6 Source Code Rectangle.java

1	package Praktikum.praktikum5.soal1;
2	
3	public class Rectangle extends Shape {
4	private Double length;
5	private Double width;
6	
7	public Rectangle(String shapeName, Double length,
8	Double width){
9	super("Rectangle");
10	this.shapeName=shapeName;
11	this.length=length;
12	this.width=width;
13	}
14	public void setLength(Double length){
15	this.length=length;
16	}
17	
18	public void setWidth(Double width){
19	this.width=width;
20	}
21	
22	public Double getlength(){
23	return length;
24	}
25	
26	public Double getwidth(){
27	return width;
28	}
29	

30	@Override
31	public Double area(){
32	return getlength() * getwidth();
33	}
34	
35	@Override
36	public String toString(){
37	return super.toString() + " of Length " +
38	getlength() + " Width " + getwidth();
39	}
40	}

Table 7 Source Code Cylinder.java

1	package Praktikum.praktikum5.soall;
2	
3	public class Cylinder extends Shape{
4	private Double radius;
5	private Double height;
6	
7	public Cylinder(String shapeName, Double radius,
8	Double height){
9	super("Cylinder");
10	this.radius=radius;
11	this.height=height;
12	}
13	public void setRadius(Double radius) {
14	this.radius = radius;
15	}
16	
17	public void setHeight(Double height) {
18	this.height = height;
19	}
20	
21	public Double getRadius() {
22	return radius;
23	}
24	
25	public Double getHeight(){
26	return height;
27	}
28	
29	@Override
30	public Double area(){
31	return Math.PI * (getRadius()*getRadius()) *
	getHeight();

32	}
33	
34	@Override
35	public String toString(){
36	return super.toString() + " of radius " +
37	getRadius() + " and height " + getHeight();
38	}

Table 8 Source Code Paint.java

1	package Praktikum.praktikum5.soall;
2	
3	public class Paint {
4	private Double coverage;
5	
6	public Paint(Double c){
7	this.coverage=c;
8	}
9	
10	public void setCoverage(Double coverage) {
11	this.coverage = coverage;
12	}
13	
14	public Double getCoverage() {
15	return coverage;
16	}
17	
18	public Double amount(Shape s){
19	System.out.println("Computing amount for " + s);
20	double paintAmount= s.area() / getCoverage();
21	
22	return paintAmount;
23	}
24	}

Table 9 Source Code PaintThings.java

1	package Praktikum.praktikum5.soall;
2	import java.text.DecimalFormat;
3	
4	public class PaintThings {
5	public static void main(String[] args){
6	final double COVERAGE = 350;
7	Paint paint= new Paint(COVERAGE);
8	
9	Rectangle deck = new Rectangle("Rectangle", 20.0,

```

30.0);
10     Sphere bigBall= new Sphere("bigBall", 15.0);
11     Cylinder tank = new Cylinder("tank", 10.0, 30.0);
12
13     double deckAmt, ballAmt, tankAmt;
14
15     deckAmt = paint.amount(deck);
16     ballAmt = paint.amount(bigBall);
17     tankAmt = paint.amount(tank);
18
19     DecimalFormat fmt = new DecimalFormat("0.##");
20     System.out.println("\nNumber of gallons of paint
needed...");
21     System.out.println("Deck " +
fmt.format(deckAmt));
22     System.out.println("Big Ball " +
fmt.format(ballAmt));
23     System.out.println("Tank " +
fmt.format(tankAmt));
24 }
25
26 }

```

B. Output Program

```

"C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA
Community Edition 2025.2\lib\idea_rt.jar=59577" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout
.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath "D:\Tugas Kuliah\Semester 3\Pemrograman
2\Coding\Latihan\out\production\Latihan" Praktikum.praktikum5.soal1.PaintThings
Computing amount for Rectangle of Length 20.0 Width 30.0
Computing amount for Sphere of radius 15.0
Computing amount for Cylinder of radius 10.0 and height 30.0

Number of gallons of paint needed...
Deck 1.7
Big Ball 8.1
Tank 26.9

Process finished with exit code 0

```

Gambar 3 Screenshot Output Soal

C. Pembahasan

Kode Shape.java

Pada baris [1], `package Praktikum.praktikum5.soal1;` digunakan untuk mengelompokkan file java ini ke dalam folder bernama soal1.

Pada baris [3], `public abstract class Shape{` merupakan deklarasi kelas bernama Shape dengan modifier public.

Pada baris [4] terdapat deklarasi atribut `protected String shapeName;`. Modifier `protected` memungkinkan atribut ini diakses oleh kelas ini sendiri, kelas turunannya (subclass), dan kelas lain dalam package yang sama.

Pada baris [6] hingga [8] terdapat sebuah constructor `public Shape(String shapeName)` yang akan dijalankan ketika objek dari subclass dibuat. Constructor ini menerima sebuah parameter `shapeName`, kemudian nilai tersebut disimpan ke dalam atribut milik objek dengan menggunakan keyword `this` untuk membedakan antara parameter dan atribut kelas.

Pada baris [10] hingga [12] terdapat method `getShapeName()` yang digunakan untuk mengembalikan (mengambil) nilai dari atribut `shapeName`.

Pada baris [14] hingga [16] terdapat method `setShapeName(String shapeName)` yang berfungsi untuk mengubah nilai atribut `shapeName`.

Pada baris [18] terdapat deklarasi `protected abstract Double area();` yang merupakan method abstrak. Karena method ini abstrak, ia tidak memiliki isi (body), dan wajib diimplementasikan oleh setiap subclass.

Pada baris [21] hingga [24] terdapat method `toString()` yang merupakan override dari method bawaan kelas `Object`. Method ini mengembalikan `getShapeName()`.

Kode Sphere.java

Pada baris [1] `package Praktikum.praktikum5.soal1;` digunakan untuk menyatakan bahwa kelas Sphere berada dalam package soal1.

Pada baris [3] `public class Sphere extends Shape{` merupakan deklarasi kelas Sphere sebagai kelas publik yang dapat diakses dari luar package. Kelas ini menggunakan kata kunci `extends` untuk menunjukkan bahwa Sphere adalah subclass dari kelas Shape.

Pada baris [4] terdapat atribut `private Double radius;` yang digunakan untuk menyimpan nilai jari-jari bola.

Pada baris [6] hingga [9] terdapat constructor `public Sphere(String shapeName, Double r).` Constructor ini menerima dua parameter yaitu nama bentuk (`shapeName`) dan nilai radius (`r`), namun pada pemanggilan `super("Sphere")` constructor sebenarnya tidak menggunakan parameter `shapeName` yang dikirim, karena nama bentuk telah ditetapkan langsung menjadi "Sphere". Kemudian nilai `r` disimpan ke atribut radius dengan `this.radius = r;`.

Pada baris [11] hingga [13] terdapat method `setRadius(Double radius)` yang digunakan untuk mengubah nilai radius

Pada baris [15] hingga [18] terdapat method `getRadius()` yang berfungsi untuk mengembalikan nilai radius.

Pada baris [20] hingga [23] terdapat override method `area()` yang merupakan implementasi method abstrak dari kelas Shape. Pada kelas Sphere, method ini menentukan bahwa luas permukaan bola dihitung dengan rumus $4 \times \pi \times r^2$. Penggunaan `Math.PI` menunjukkan penggunaan konstanta π dari library matematika Java. `getRadius()` digunakan untuk mengambil nilai radius.

Pada baris [25] hingga [28] terdapat override method `toString()`. Method ini menambahkan informasi tambahan ketika objek Sphere ditampilkan dalam bentuk string. `super.toString()` memanggil method `toString()` milik kelas Shape yang mengembalikan nama bentuk (yakni "Sphere"), kemudian ditambahkan teks " of radius " dan nilai radius yang diambil melalui `getRadius()`.

Kode Rectangle.java

Pada baris [1] `package Praktikum.praktikum5.soal1;` menunjukkan bahwa kelas Rectangle berada dalam paket soal1.

Pada baris [3] `public class Rectangle extends Shape` mendefinisikan kelas Rectangle sebagai kelas publik dan sekaligus sebagai subclass atau turunan dari kelas Shape. Karena mewarisi kelas Shape.

Pada baris [4] dan [5] terdapat deklarasi atribut `length` dan `width` yang bertipe `Double` dengan modifier `private`. Kedua atribut ini menyimpan nilai panjang dan lebar dari persegi panjang. Modifier `private` memastikan atribut hanya dapat diakses dan diubah melalui method setter dan getter yang disediakan.

Pada baris [7] hingga [12] terdapat constructor `public Rectangle(String shapeName, Double length, Double width)`. Constructor ini memanggil constructor milik kelas induk dengan `super("Rectangle")`, yang menetapkan nama bentuk menjadi `"Rectangle"`. Namun, di dalam constructor ini juga terdapat `this.shapeName = shapeName;`, sehingga parameter `shapeName` yang dikirim akan menggantikan nama bentuk yang sebelumnya ditetapkan. Setelah itu, nilai `length` dan `width` yang diterima melalui parameter disimpan ke dalam atribut `this.length` dan `this.width`.

Pada baris [14] hingga [16] terdapat method `setLength(Double length)` yang berfungsi untuk mengubah nilai panjang persegi panjang.

Pada baris [18] hingga [20] terdapat method `setWidth(Double width)` yang berfungsi untuk mengubah nilai lebar persegi panjang.

Pada baris [22] hingga [24] terdapat method `getlength()` yang mengembalikan nilai atribut `length`.

Pada baris [26] hingga [28] terdapat method `getwidth()` yang digunakan untuk mengambil nilai atribut `width`.

Pada baris [30] hingga [33] terdapat implementasi method `area()` yang merupakan override dari method abstrak di kelas `Shape`. Rumus luas persegi panjang adalah $\text{panjang} \times \text{lebar}$, sehingga method ini mengembalikan hasil perkalian dari `getlength()` dan `getwidth()`.

Pada baris [35] hingga [38] terdapat method `toString()`. Method ini melakukan override pada method `toString()` milik kelas induk dan digunakan untuk menampilkan informasi objek dalam bentuk string. `super.toString()` memanggil nama bentuk dari kelas `Shape`, kemudian ditambahkan informasi tambahan berupa nilai panjang dan lebar.

Kode Cylinder.java

Pada baris [1] `package Praktikum.praktikum5.soal1;` menunjukkan bahwa kelas `Cylinder` berada dalam satu package bernama `soal1`.

Pada baris [3] `public class Cylinder extends Shape{` mendeklarasikan bahwa `Cylinder` adalah sebuah kelas publik yang menjadi subclass dari kelas `Shape`.

Pada baris [4] dan [5] terdapat dua atribut radius dan height bertipe Double dengan modifier private. Kedua atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai jari-jari dan tinggi tabung. Modifier private memastikan bahwa atribut ini hanya dapat diakses dan dimodifikasi melalui method accessor (getter) dan mutator (setter)

Pada baris [7] hingga [11] terdapat constructor public Cylinder(String shapeName, Double radius, Double height). Constructor ini memanggil constructor milik kelas induk menggunakan `super("Cylinder")`, sehingga nama bentuk untuk objek ini secara otomatis diset menjadi "Cylinder". Setelah itu, nilai radius dan height yang diterima melalui parameter disimpan ke dalam atribut `this.radius` dan `this.height`.

Pada baris [13] hingga [27] terdapat method setter dan getter untuk radius dan height. Method `setRadius()` dan `setHeight()` digunakan untuk mengubah nilai radius dan tinggi tabung setelah objek dibuat. Sedangkan method `getRadius()` dan `getHeight()` berfungsi untuk mengembalikan nilai radius dan tinggi tabung

Pada baris [29] hingga [32] terdapat implementasi method `area()`. Method ini merupakan override dari method abstrak pada kelas Shape. Rumus luas yang digunakan di sini adalah $\text{Math.PI} * r^2 * h$. method ini mengembalikan hasil dari `Math.PI * (getRadius()*getRadius()) * getHeight()`

Pada baris [34] hingga [37] terdapat override method `toString()`, yang digunakan untuk menampilkan informasi objek dalam bentuk string. `super.toString()` akan memanggil method `toString()` milik kelas Shape yang mengembalikan nama bentuk (yaitu "Cylinder"), kemudian ditambahkan deskripsi radius dan height

Kode Paint.java

Pada baris [1] `package Praktikum.praktikum5.soal1;` menunjukkan bahwa kelas `Paint` berada dalam package `soal1`

Pada baris [3] `public class Paint` mendefinisikan kelas `Paint` sebagai kelas publik

Pada baris [4] terdapat atribut `coverage` bertipe `Double` dengan modifier `private`

Pada baris [6] hingga [8] terdapat constructor `public Paint(Double c)` yang menerima parameter `c` sebagai nilai awal `coverage`. Nilai tersebut kemudian disimpan pada atribut `coverage` dengan menggunakan `this.coverage = c`

Pada baris [10] hingga [12] terdapat method `setCoverage(Double coverage)` yang berfungsi untuk mengubah nilai `coverage`

pada baris [14] hingga [16], method `getCoverage()` digunakan untuk mengambil nilai `coverage`

Pada baris [18] hingga [23] terdapat method `amount(Shape s)` yang menerima parameter berupa objek bertipe `Shape`. Method ini pertama menampilkan teks "Computing amount for " diikuti dengan hasil `s.toString()`, yang berarti ia akan menampilkan nama bentuk yang sedang dihitung. Kemudian, ia menghitung jumlah cat yang diperlukan dengan rumus $\text{area} / \text{coverage}$, di mana `s.area()` memanggil method `area()` dari bentuk tersebut (polimorfisme), dan `getCoverage()` mengambil nilai `coverage`. Nilai hasil perhitungan disimpan ke dalam variabel `paintAmount` lalu dikembalikan sebagai nilai kembalian method.

Kode PaintThings.java

Pada baris [1] `package Praktikum.praktikum5.soal1;` menunjukkan bahwa kelas `PaintThings` berada pada package `soal1`.

Pada baris [2] terdapat `import java.text.DecimalFormat;` yang berarti program akan menggunakan kelas `DecimalFormat` dari library Java. Kelas ini digunakan untuk mengatur format tampilan angka, seperti jumlah digit desimal yang ingin ditampilkan pada output.

Pada baris [4] `public class PaintThings` mendefinisikan kelas `PaintThings` sebagai kelas publik.

Pada baris [5] hingga [7] terdapat deklarasi method `main`, yang merupakan pintu awal eksekusi program. Di dalamnya, dibuat variabel `final double COVERAGE = 350;` yang bermakna satu unit cat dapat menutupi area seluas 350 unit luas. Nilai

ini kemudian digunakan dalam pembuatan objek Paint dengan `Paint paint = new Paint(COVERAGE);`.

Pada baris [9] hingga [11] dibuat tiga objek bentuk berbeda, yaitu:

- `Rectangle deck = new Rectangle("Rectangle", 20.0, 30.0);` yang merepresentasikan sebuah persegi panjang dengan panjang 20 dan lebar 30.
- `Sphere bigBall = new Sphere("bigBall", 15.0);` yang merepresentasikan bola besar dengan jari-jari 15.
- `Cylinder tank = new Cylinder("tank", 10.0, 30.0);` yang merepresentasikan tabung dengan jari-jari 10 dan tinggi 30.

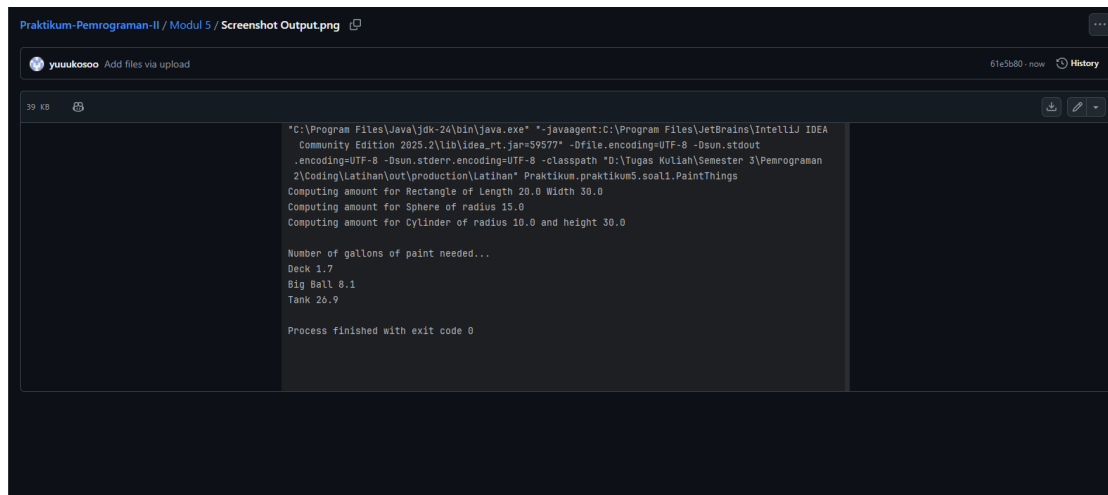
Pada baris [13] variabel `deckAmt`, `ballAmt`, dan `tankAmt` dideklarasikan sebagai tempat menyimpan hasil perhitungan jumlah cat.

Pada baris [15] hingga [17] dilakukan pemanggilan method `paint.amount()` untuk menghitung jumlah cat yang diperlukan untuk masing-masing bentuk. Method ini memanggil `area()` dari objek yang diberikan, lalu membaginya dengan `coverage`.

Pada baris [19] dibuat objek `DecimalFormat` `fmt = new DecimalFormat("0.#");` untuk mengatur format tampilan angka agar hanya memiliki satu angka di belakang koma.

Pada baris [20] hingga [23] program mencetak jumlah cat yang dibutuhkan untuk setiap objek dalam format yang rapi dan mudah dibaca. Teks "Number of gallons of paint needed..." menjadi penanda bahwa hasil yang ditampilkan adalah jumlah cat yang diperlukan. Kemudian setiap hasil dicetak menggunakan `fmt.format()` agar tampil sesuai format desimal yang telah ditentukan.

D. Github



Gambar 4 Screenshot Repositori Github

TAUTAN GIT

[Link Github Modul 5](#)